

Esercitazione 05 – 9 Aprile 2026

Base di dati personale con tabelle importate dalla base di dati did2014small.

Dopo aver eseguito il dump e il successivo restore di **did2014small**, eseguire i seguenti esercizi.

Si considerino le seguenti tabelle:

CorsoStudi(id, nome, codice, abbreviazione, durataAnni, sede, informativa, id_segreteria)

Insegn(id, nomeins, codiceins)

Discriminante(id, nome, descrizione)

InsErogato(id, annoaccademico, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante, modulo, discriminantemodulo, nomemodulo, crediti, programma, id_facolta, hamoduli, id_inserogato_padre, nomeunità, annierogazione)

Scrivere in SQL le seguenti interrogazioni, creare gli opportuni indici e dimostrare il guadagno, in termini di numero di pagine disco, che si ottiene con gli indici proposti (prima di ogni query, le tabelle coinvolte NON devono avere indici). Quindi la risposta all'esercizio deve essere la dichiarazione degli indici che sono necessari e sufficienti per migliorare le prestazioni della query e di quanti accessi al disco diminuisce il costo della query con il contenuto attuale della base di dati.

Esercizio 1

Visualizzare in nomi dei corsi di studio che finiscono con la stringa 'informatica' senza considerare maiuscole/minuscole.

Esercizio 2

Visualizzare in nomi degli insegnamenti che iniziano per 'Teoria...'

Esercizio 3

Trovare, per ogni insegnamento erogato dell'a.a. 2013/2014, il suo nome e id della facoltà che lo gestisce usando la relazione assorbita con facoltà.

Esercizio 4

Visualizzare il codice, il nome e l'abbreviazione di tutti corsi di studio che nel nome contengono la sottostringa 'lingue' (eseguire un test case-insensitive: usare ILIKE invece di LIKE).

Esercizio 5

Visualizzare identificatori e numero modulo dei moduli reali ($\text{modulo} > 0$) degli insegnamenti erogati nel 2010/2011 associati alla facoltà con $\text{id}=7$ tramite la relazione diretta.

Esercizio 6

Visualizzare il nome e il discriminante (attributo descrizione della tabella Discriminante) degli insegnamenti erogati nel 2009/2010 che non sono moduli e che hanno 3, 5 o 12 crediti.

Esercizio 7

Visualizzare il nome e il discriminante degli insegnamenti erogati nel 2008/2009 senza moduli e con crediti maggiore di 9.

Esercizio 8

Visualizzare in ordine alfabetico di nome degli insegnamenti (esclusi di moduli e le unità logistiche) erogati nel 2013/2014 nel corso di 'Laurea in Informatica', riportando il nome, il discriminante, i crediti e gli anni di erogazione.

Esercizio 9

Trovare il massimo numero di crediti degli insegnamenti erogati dall'ateneo nell'a.a. 2013/2014.

Esercizio 10

Trovare, per ogni anno accademico, il massimo e il minimo numero di crediti erogati in un insegnamento.

Esercizio 11

Trovare il nome dei corsi di studio che non hanno mai erogato insegnamenti che contengono nel nome la stringa 'matematica' (usare ILIKE invece di LIKE per rendere il test non sensibile alle maiuscole/minuscole).

Esercizio 12

Trovare, per ogni anno accademico e per ogni corso di laurea, la somma dei crediti erogati (esclusi i moduli e le unità logistiche: vedi nota sopra) e il massimo e minimo numero di crediti degli insegnamenti erogati sempre escludendo i moduli e le unità logistiche.